Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG IV · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu III.4 lời giải nguồn in nhầm một hệ số ở bước tính vectơ NP (1/k - 2/5 thay vì 1/k - 3/5); đáp án 0,33 không đổi.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.A 3.D 4.A 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.D 11.D 12.D
Phần II: 1) ĐSĐS 2) SĐSĐ 3) SĐĐS 4) ĐSĐĐ
Phần III: 1) 3 2) 3 3) 20,6 4) 0,33 5) 86,6 6) 1820

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

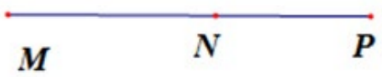
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$. **C.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.

Lời giải



$\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$ là hai vec tơ cùng hướng.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu

A. Chúng có cùng hướng và cùng độ dài.
B. Chúng có hướng ngược nhau và cùng độ dài.
C. Chúng có cùng độ dài.
D. Chúng có cùng phương và cùng độ dài.

Lời giải

Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Chọn khẳng định **sai**?

A. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BC}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CA}$.

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm ta có:
$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$ nên mệnh đề A là mệnh đề đúng.
$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$ nên mệnh đề B là mệnh đề đúng.
$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ nên mệnh đề C là mệnh đề đúng.

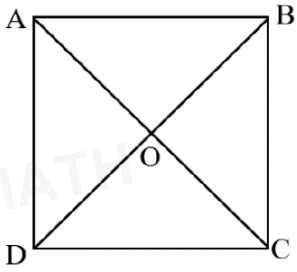
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O. Khi đó: $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{BO}\right|=$

A. a. **B.** $\sqrt{2}a$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $2a$.

Lời giải



$\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{BO}\right|=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|=CB=a$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{QP}+\overrightarrow{HN}-\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{QH}$ bằng

A. $\overrightarrow{MH}$. **B.** $\overrightarrow{MP}$. **C.** $\overrightarrow{MN}$. **D.** $\overrightarrow{PH}$.

Lời giải

$\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{QP}+\overrightarrow{HN}-\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{QH}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QH}+\overrightarrow{HN}=\overrightarrow{MN}$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho M là một điểm trên đoạn thẳng AB sao cho $AM=\frac{1}{4}AB$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$. **C.** $\overrightarrow{BM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MA}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AB}$ cùng hướng và $AM=\frac{1}{4}AB$ nên

$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}\right)\Leftrightarrow\frac{3}{4}\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{MB}\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$ nên khẳng định **A** sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

A. M là trung điểm của BC. **B.** M là trung điểm của IC.

C. M là trung điểm của IA. **D.** M là điểm trên cạnh IC sao cho $IM=2MC$.

Lời giải

Vì I là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

Ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MI}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{MI}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$

Do đó M là trung điểm của IC.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC, lấy điểm I trên cạnh AC sao cho $\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$. Biểu diễn $\overrightarrow{BI}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{BI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}-\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{BI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{BI}=-\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{IC}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}-3\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BI}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow \overrightarrow{BI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có $AB=AC=a$. Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=a^2$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=-a^2$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=\frac{a^2}{2}$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}=-BA.BC.\cos\widehat{ABC}=-a.a\sqrt{2}.\cos 45^\circ=-a^2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=2,|\vec{a}-\vec{b}|=4$. Tính $\left(\vec{a}-2\vec{b}\right).\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$.

A. -1. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Lời giải

Ta có: $|\vec{a}-\vec{b}|^2=\left(\vec{a}-\vec{b}\right)^2=(\vec{a})^2-2\vec{a}.\vec{b}+\left(\vec{b}\right)^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}.\vec{b}+|\vec{b}|^2=9-2\vec{a}.\vec{b}+4=16$

Suy ra: $\vec{a}.\vec{b}=-\frac{3}{2}$

Vậy $\left(\vec{a}-2\vec{b}\right).\left(\vec{a}+\vec{b}\right)=(\vec{a})^2-2\left(\vec{b}\right)^2-\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|^2-2|\vec{b}|^2-\vec{a}.\vec{b}=9-2.4-\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{5}{2}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

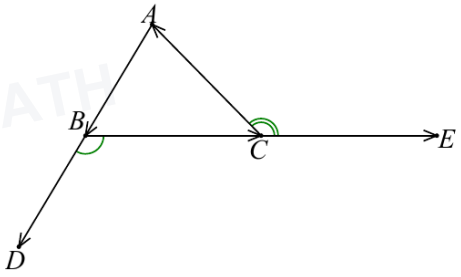
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC với $\widehat{A}=60^\circ$. Tính tổng $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)+\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}\right)$.

A. 120°. **B.** 360°. **C.** 270°. **D.** 240°.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\widehat{ABC}+\widehat{ACB}=180^\circ-\widehat{BAC}=180^\circ-60^\circ=120^\circ$

Vẽ các vectơ $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{BC}$.

Khi đó : $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)+\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}\right)=\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BC}\right)+\left(\overrightarrow{CE},\overrightarrow{CA}\right)=\widehat{CBD}+\widehat{ACE}$

$=180^\circ-\widehat{ABC}+180^\circ-\widehat{ACB}=360^\circ-\left(\widehat{ABC}+\widehat{ACB}\right)=360^\circ-120^\circ=240^\circ$

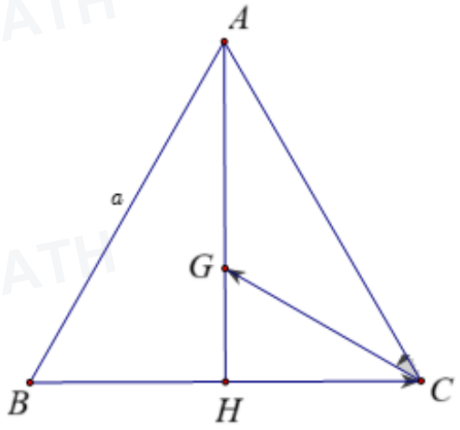
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a, trọng tâm G. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CG}$ bằng

A. $\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **B.** $-\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **C.** $\frac{a^2}{2}$. **D.** $-\frac{a^2}{2}$.

Lời giải



Ta có $CG = AG = \frac{2}{3}AH = \frac{2}{3}.a.\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

$\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CG} = -\overrightarrow{CB}.\overrightarrow{CG} = -\left|\overrightarrow{CB}\right|.\left|\overrightarrow{CG}\right|.\cos\left(\widehat{\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CG}}\right) = -CB.CG.\cos\left(\widehat{BCG}\right)$

$= -CB.CG.\cos 30° = -a.\frac{a\sqrt{3}}{3}.\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{a^2}{2}.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a. M là một điểm bất kỳ

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AO}$.

b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

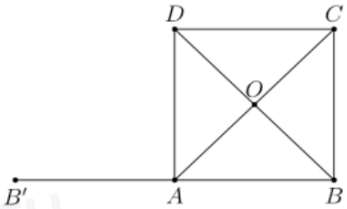
d) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=3a$.

Lời giải

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



a) **Đúng**

Vì ABCD là hình vuông tâm O nên ta có $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{BO}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{AO}$.

b) Sai

Ta có: $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}$. Suy ra $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$

c) **Đúng**

Vì $ABCD$ là hình vuông nên ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Rightarrow\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$.

Suy ra $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{DC}$

$=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}.$

d) Sai

Áp dụng quy tắc trừ ta có (Quy tắc hiệu hai vectơ)

$\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right)-\left(\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MD}\right)$

$=\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{BA}$

Suy ra $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|2\overrightarrow{BA}\right|=2BA=2a$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của BC và $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\overrightarrow{AM}=\dfrac{-3}{2}\overrightarrow{AG}$.

b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AG}$.

c) Với I là điểm đối xứng với G qua M thì $\overrightarrow{GI}=\dfrac{1}{3}\vec{a}+\dfrac{2}{3}\vec{b}$.

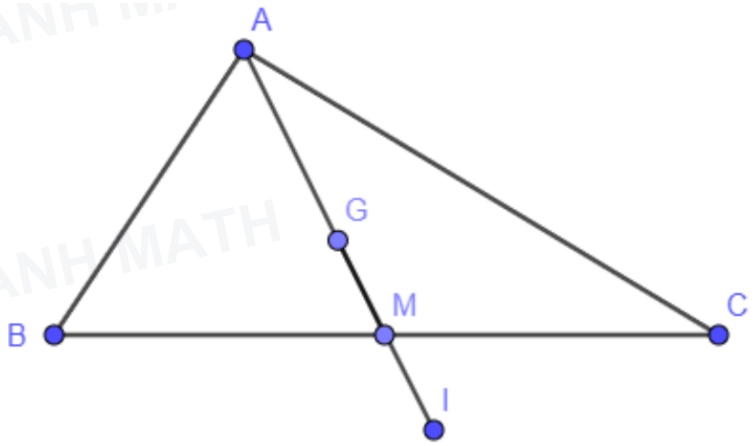
d) $\left|\overrightarrow{GM}\right|=\dfrac{1}{6}\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



a. **Sai**

ΔABC có G là trọng tâm nên ta có $\overrightarrow{AM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AG}$ (1).

b. Đúng

Ta có M là trung điểm của BC suy ra $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AG}$.

c. **Sai**

Từ giả thiết ta có G là trung điểm của AI nên $\overrightarrow{GI}=\overrightarrow{AG}$ (3).

Từ (1) và (3) suy ra $\overrightarrow{GI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$ $(*)$

Từ (2) $\Rightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{2}\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$.

Vậy từ $(*)$ ta có $\overrightarrow{GI}=\frac{1}{3}\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$.

d. Đúng

Theo giả thiết M là trung điểm của GI nên $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{GI}=\frac{1}{6}\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$. Suy ra $\left|\overrightarrow{GM}\right|=\frac{1}{6}\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thoả mãn $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=5$, $(\vec{a};\vec{b})=120°$.

a) $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}.\vec{b}|.\cos(\vec{a},\vec{b})$.

b) $\vec{a}.\vec{b}=-7,5$.

c) $(\vec{a}+\vec{b})^2=19$.

d) $(\vec{a}+2\vec{b})(\vec{a}-\vec{b})=8,5$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Ta có $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos(\vec{a},\vec{b})=3.5.\cos 120°=-7,5$.

$(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}^2=3^2+2.(-7,5)+5^2=19$.

$(\vec{a}+2\vec{b})(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}^2+\vec{a}.\vec{b}-2\vec{b}^2=3^2-7,5-2.5^2=-48,5$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm BC, D là điểm đối xứng của B qua G.

a) $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

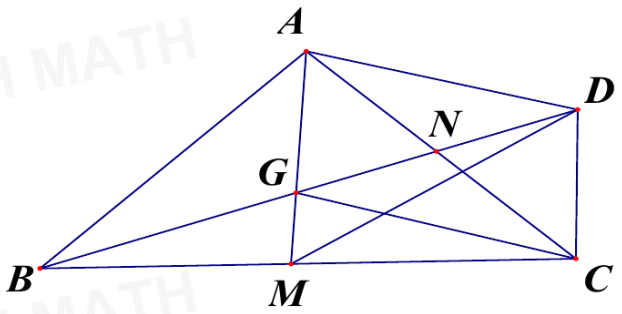
b) $\overrightarrow{CD}=\frac{-1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{AD}=\frac{-1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

d) $\overrightarrow{MD}=\frac{-5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



Theo tính chất trọng tâm của tam giác ΔABC ta có:

$3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\Rightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\Rightarrow a)$ đúng

Gọi N là trung điểm AC từ giả thiết có N là trung điểm $GD\Rightarrow$Tứ giác $AGCD$ là hình bình hành

Theo tính chất trung điểm $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$

Có $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{GA}=-\overrightarrow{AG}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{-2}{3}\cdot\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{-1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\Rightarrow b)$ sai

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AC}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}=\frac{-1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.\Rightarrow c)$ đúng

$\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AM}=\frac{-1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$

$=\frac{-1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{-5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$

$\Rightarrow d)$ đúng

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

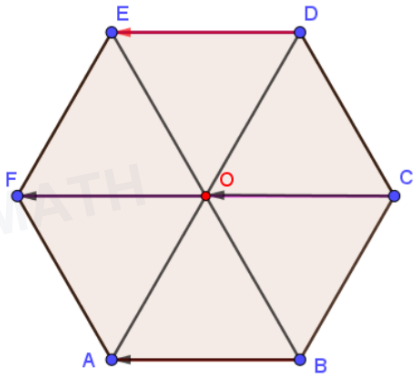
Câu 1: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{BA}$ có điểm đầu và cuối thuộc 7 điểm A, B, C, D, E, F, O là (không tính $\overrightarrow{BA}$)?

Lời giải

Trả lời: 3

Dựa vào hình vẽ ta có: $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{OF} = \overrightarrow{DE}$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



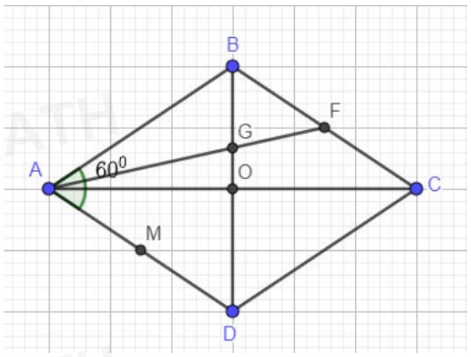
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ tâm O, góc $\widehat{BAC}=60^0$. Gọi M là trung điểm AD và G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết $\overrightarrow{GM}=\frac{m}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{n}{6}\overrightarrow{BC}$. Tính tổng $m+n$.

Lời giải

Trả lời: 3



Gọi F là trung điểm của BC.

Ta có:

$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

$\Rightarrow \overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BO}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC};$

$\overrightarrow{GM}=\overrightarrow{BM}-\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{6}\overrightarrow{BC}.$

Suy ra $m=2,\ n=1$. Vậy $m+n=2+1=3$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trên sông, một ca nô đang chuyển động thẳng đều theo hướng $S15^0E$ với vận tốc có độ lớn bằng $21km/h$. Tính vận tốc riêng của ca nô, biết rằng nước trên sông chảy về hướng đông với vận tốc có độ lớn bằng $2km/h$ (tham khảo hình vẽ). *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 20,6

Trong hình, $\overrightarrow{OA}$ biểu diễn vectơ vận tốc của dòng nước; $\overrightarrow{OB}$ biểu diễn vectơ vận tốc của ca nô. $\overrightarrow{OC}$ biểu diễn vectơ vận tốc riêng của ca nô.

Theo quy tắc hình bình hành ta có:

$\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\Leftrightarrow\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$

$\Rightarrow\left|\overrightarrow{OC}\right|^2=\left|\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}\right|^2$

$\Leftrightarrow\left|\overrightarrow{OC}\right|^2=\left|\overrightarrow{OB}\right|^2-2.\overrightarrow{OB}.\overrightarrow{OA}.\cos 75^0+\left|\overrightarrow{OA}\right|^2$

$\Leftrightarrow\left|\overrightarrow{OC}\right|=\sqrt{21^2-2.21.2.\cos 75^0+2^2}\approx 20,6\ (km/h)$

Vậy vận tốc riêng của ca nô là khoảng $20,6\ km/h$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

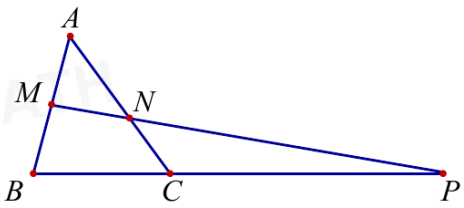
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn in: vectơ NP = (1/k - 2/5)·AC - (1/k - 1)·AB; đúng là vectơ NP = (1/k - 3/5)·AC - (1/k - 1)·AB (vì 2/5 + 1/k - 1 = 1/k - 3/5; dòng tiếp theo của nguồn đã dùng đúng 1/k - 3/5). Kết quả k = 1/3 ≈ 0,33 không đổi.

Câu 4: Cho ΔABC. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $2\overrightarrow{NA}+3\overrightarrow{NC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{BC}=k\overrightarrow{BP}$. Tìm k để ba điểm M, N, P thẳng hàng *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

Lời giải

Trả lời: 0,33



Ta có $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\ (1)$

$$\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{CP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}+\left(\overrightarrow{BP}-\overrightarrow{BC}\right)=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}+\left(\frac{1}{k}-1\right)\overrightarrow{BC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}+\left(\frac{1}{k}-1\right)\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)$$

$$=\left(\frac{1}{k}-\frac{2}{5}\right)\overrightarrow{AC}-\left(\frac{1}{k}-1\right)\overrightarrow{AB}$$

Để ba điểm M, N, P thẳng hàng thì $\exists m\in\mathbb{R}:\overrightarrow{NP}=m\overrightarrow{MN}$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

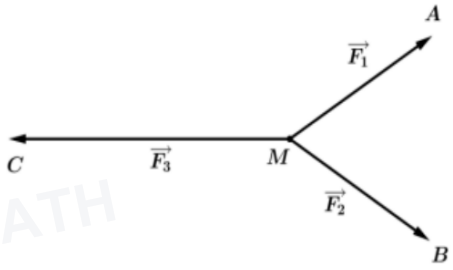
$$\Leftrightarrow\left(\frac{1}{k}-\frac{3}{5}\right)\overrightarrow{AC}-\left(\frac{1}{k}-1\right)\overrightarrow{AB}=\frac{3m}{5}\overrightarrow{AC}-\frac{m}{2}\overrightarrow{AB}$$

Điều kiện: $\begin{cases}\frac{1}{k}-\frac{3}{5}=\frac{3m}{5}\\ -\left(\frac{1}{k}-1\right)=-\frac{m}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=4\\ k=\frac{1}{3}\end{cases}$. Vậy $k=\frac{1}{3}=0,33$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

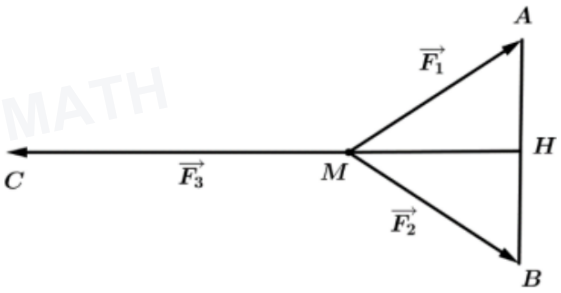
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F_1,F_2 đều bằng 50 N và $\widehat{AMB}=60^\circ$. Khi đó cường độ lực của $\vec{F}_3$ là bao nhiêu Newton? (làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Trả lời: 86,6



Lấy H là trung điểm của AB ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MH}$.

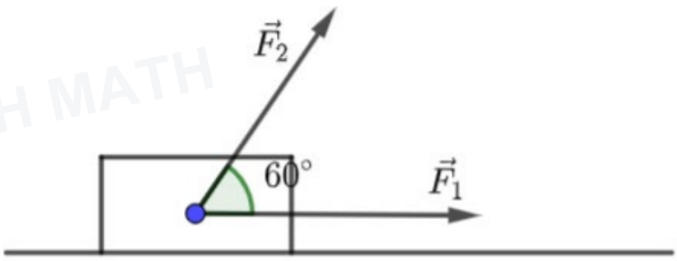
Do vật đứng yên nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MH}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MC}=-2\overrightarrow{MH}$.

Mặt khác tam giác ABM đều. Nên $\left|\overrightarrow{MC}\right|=2\left|\overrightarrow{MH}\right|=2\cdot MH=2\cdot\dfrac{AB\cdot\sqrt{3}}{2}=AB\sqrt{3}=50\sqrt{3}$.

Vậy cường độ lực $\vec{F}_3$ là $50\sqrt{3}$ N=86,6 N.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một vật nằm trên mặt phẳng ngang chịu tác dụng của hai lực $\overrightarrow{F_1}=50\,\text{N}$ có phương song song với mặt phẳng ngang và $\overrightarrow{F_2}=30\,\text{N}$ theo phương tạo với mặt phẳng ngang một góc $60°$ (như hình vẽ). Ta nhận thấy vật di chuyển theo phương nằm ngang một quãng đường 28 m.



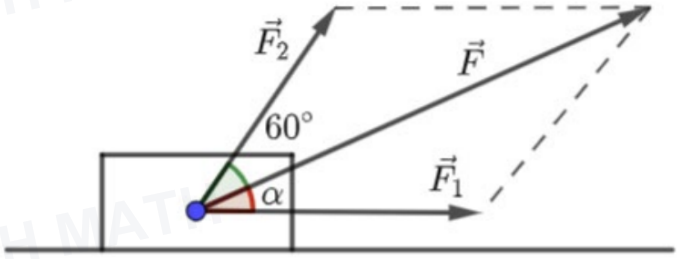
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tính công sinh ra (đơn vị: Jun) bởi lực $\vec{F}$ là hợp lực của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ nói trên.

Lời giải

Trả lời: 1820



Gọi $\vec{F}$ là hợp lực của hai lực: $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$. Ta có:

$$\left|\vec{F}\right|^2=\left|\vec{F_1}\right|^2+\left|\vec{F_2}\right|^2+2\left|\vec{F_1}\right|.\left|\vec{F_2}\right|.\cos 60^\circ \Leftrightarrow \left|\vec{F}\right|^2=50^2+30^2+2.50.30.\frac{1}{2} \Leftrightarrow \left|\vec{F}\right|^2=4900 \Leftrightarrow \left|\vec{F}\right|=70(\text{N})$$

.

Gọi α là góc tạo bởi $\vec{F}$ và $\vec{F_1}$. Ta có: $\cos\alpha=\dfrac{70^2+50^2-30^2}{2.70.50} \Leftrightarrow \cos\alpha=\dfrac{13}{14}$.

Vậy công của lực $\vec{F}$ là: $A=\left|\vec{F}\right|.s.\cos\alpha \Leftrightarrow A=70.28.\dfrac{13}{14} \Leftrightarrow A=1820(\text{J})$.